

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 02 - Ley de los grandes números

Fecha: 02-07-2026 Estado: Resuelto solo

Consigna

Este ejercicio describe el método de Montecarlo para el cálculo de integrales.

Sean $(U_i)_{i \in \mathbb{N}} \sim U[a, b]$ i.i.d. y $f \in R[a, b]$ (f es integrable Riemann en $[a, b]$), mostrar que:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(U_i) \xrightarrow{\text{c.s.}} \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Resolución

- Sean $(U_i)_{i \in \mathbb{N}} \sim U[a, b]$ i.i.d. y $f \in R[a, b]$ (f es integrable Riemann en $[a, b]$), mostrar que:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(U_i) \xrightarrow{\text{c.s.}} \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Ahora bien, estamos en una situación donde estamos bajo las hipótesis de la ley fuerte de los grandes números, pues tenemos una sucesión de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. También tenemos el promedio muestral de estas v.a.

Un pequeño detalle, es que no nos interesa exactamente el promedio muestral de las U_i por si solas, sino que nos interesa el que contempla a las U_i pasadas por la función f . Consideramos entonces las v.a. $f(U_i)$ que también serán i.i.d., de modo que el promedio muestral que obtenemos es:

$$\boxed{\bar{U}_i = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(U_i)}$$

Esto es uno de los ingredientes que necesitamos, ahora tenemos que calcular la esperanza de $f(U_i)$ (será la misma para cualquier i por ser i.i.d.). Operemos:

$$\begin{aligned}
& E(f(U_i)) \\
& = (\text{definición de esperanza}) \\
& \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)p(x)dx \\
& = (\text{considerando el intervalo relevante de la integral}) \\
& \int_a^b f(x)p(x)dx \\
& = (\text{reemplazando } p(x)) \\
& \int_a^b f(x) \cdot \frac{1}{b-a} dx \\
& = (\text{propiedades de integrales}) \\
& \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x)dx
\end{aligned}$$

Ahora si, entonces la esperanza de $f(U_i)$ es $\mu = \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x)dx$.

Podemos utilizar la ley fuerte de los grandes números para afirmar que:

$$\begin{aligned}
& \overline{X_n} \xrightarrow[n]{c.s} \mu \\
& \iff (\text{reemplazando el valor esperado conocido}) \\
& \overline{U_i} \xrightarrow[n]{c.s} \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x)dx \\
& \iff (\text{definición de } \overline{U_i}) \\
& \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n f(U_i) \xrightarrow[n]{c.s} \frac{1}{b-a} \cdot \int_a^b f(x)dx
\end{aligned}$$

Esto es exactamente lo que queríamos probar. ■